

灵境导游

会倾听，也会带路的 AI 数字人导游

挑战赛参赛理由及作品亮点



让游客获得一位“讲得有依据、带路有个性、出错有边界”的数字人导游；让景区拥有一套“知识可运营、服务可观察、经验可复制”的智能服务底座。

不是给景区加一个聊天框，而是为一次文化抵达建立可信回应。

一、为什么参加挑战赛

上一轮软件杯未能晋级，让我们真正意识到：一个竞赛作品的价值，不在于功能列表有多长，而在于它是否抓住了真实问题，是否完成了从技术到用户价值的闭环，是否经得起追问和验证。

景区从来不缺介绍文字，真正稀缺的是一位能够在游客需要时出现、听懂问题、讲清文化、规划路线，并在不知道时坦诚说“不知道”的导游。许多游客走到一座建筑前，只看到“宏伟”；离开一段历史时，只记住“打卡”。与此同时，人工讲解受时间、语言、客流与成本限制，传统导览又往往是固定音频和静态页面，难以回应“我现在最想知道什么、下一步最适合去哪里”。

人工智能能否既有数字人的温度，也有事实可信的底线；既服务游客的一次旅程，也沉淀景区长期运营的能力？

“灵境导游”给出的答案，是把大模型、可解释混合 RAG、实时工具、个性化路线、地图导航、语音交互和 3D 数字人整合为一个完整闭环。游客提出问题后，系统不会把所有内容都交给大模型“猜”，而是先判断问题属于 FAQ、景点与路线、长文档知识还是实时天气，再调用合适的数据库；最终回答附带可展开的来源依据。没有可靠证据时，系统选择明确拒答，而不是用流畅语言掩盖不确定性。

挑战赛强调创新实践与社会价值，这正是我们希望再次出发的原因：让文化不再只是牌匾上的文字，让智能导览不再只是“会聊天的页面”，让可信 AI 真正走入公共文化与文旅服务场景。上一轮的遗憾没有成为终点，而成为我们重新审视用户、重构系统、补齐证据链的起点。我们希望用一个能运行、能验证、能解释、能持续生长的作品，证明学生团队也可以把真实行业问题做到深处。

二、作品核心亮点

亮点 1 | 从“会回答”升级为“回答有依据”

景区知识同时包含专名、数字、时间、历史文化、路线实体和实时天气，单一向量检索很难

兼顾。系统建立分层路由：高频确定事实走 FAQ，景点和路线走结构化数据，专名、数字和时间走 FTS5/BM25，语义改写走 BGE 向量检索，实时天气走高德工具。

关键词与向量结果经 RRF 融合后，还必须回查 SQLite 中的 canonical Chunk，并通过身份、状态、置信度与时效检查，才能成为 Evidence。回答引用由服务端校验；过期天气、孤儿向量和未知引用不能进入事实回答。

核心价值

不只是让模型“说得像”，而是让每一个重要事实“查得到出处”；不知道时敢于拒答，本身也是可信服务能力。

亮点 2 | 文本、语音、表情与 3D 数字人共用同一条可信回答链

游客可通过文本或语音发问，回答可转为 TTS 语音，并驱动 3D 数字人的说话状态和情绪表达；同时页面保留 Citation，确保“屏幕上看到的、耳朵里听到的、数字人讲出的”来自同一份回答语义。

系统不是把数字人当作装饰动画，而是把它作为文化表达的交互载体：降低阅读门槛，增强陪伴感，让讲解从静态信息变为可对话、可追问的体验。

核心价值

技术不只提高信息获取效率，也改善人与文化内容相遇的方式。

亮点 3 | 真实景点约束下的个性化路线

系统结合游客兴趣、游览时长和对话上下文生成半日或一日路线，并通过真实景点白名单与结构化数据约束结果；当大模型不可用时，仍可进行确定性补全，降低虚构景点风险。路线可保存、再次查看，并在高德地图中显示景点标记与步行路径；规划失败时明确降级提示，不伪装成精确导航。

核心价值

把“想看什么、能走多久、下一站去哪”连接起来，减少信息很多却不会安排的决策负担。

亮点 4 | 实时信息具备来源、时效和失败边界

天气问题通过工具调用处理，而不是从历史文档中拼接答案。系统记录查询时间、有效期和工具状态，仅 fresh 数据可形成可靠 Evidence；stale 或 error 状态不会被包装成实时事实。地点解析优先采用游客明确给出的城市或区县，并对景区别名进行地域约束。

核心价值

将“是否过期”纳入答案可信度，让实时服务既有用，也不误导。

亮点 5 | 游客端与管理端形成“服务—反馈—优化”双端闭环

游客端覆盖智能问答、Citation、景点详情、兴趣路线、地图天气、收藏与反馈等旅程环节；管理端支持景点和路线内容维护、知识文档与 FAQ 管理、游客反馈处理、数字人配置，以及 RAG 索引健康、测试检索和匿名运行摘要。

最近运行摘要只聚合请求数、P50/P95、降级率、异常率及各通道耗时，不返回用户问题和回答正文，兼顾现场诊断与数据最小化。

核心价值

AI 不再是一次性演示，而是景区可以维护、观察、纠错和持续优化的服务系统。

亮点 6 | 把“稳定演示”当作工程能力，而不是临场运气

系统采用 shadow build → validate → activate 的索引发布流程。新索引只有在 canonical、FTS、向量数量、ID、内容指纹、Embedding 模型和分块配置全部一致后才会激活；构建或校验失败不会替换当前 active 索引。

核心价值

创新不止体现在模型选型，更体现在把不确定的 AI 系统做成可验证的工程系统。

三、当前可验证成果

36/36/36 三路索引一致 canonical / FTS / vector	40 条 演示门禁通过 人工复核固定竞赛样例	≈3.34s 本次评测 P95 当前环境重新执行结果	250 / 4 后端回归 250 通过，4 失败
---	---	---	---

验证维度	当前结果	正确解读
冻结知识索引	36 / 36 / 36	canonical Chunk、FTS 行、向量条目数量一致，ID、指纹与配置校验通过
FAQ 数据	15 / 15	JSON 与 SQLite mirror 当前快照一致
冻结演示评测	40 条，门禁通过	固定竞赛样例中，路由、有证据回答、拒答、FAQ、重复稳定与 Citation 指标均通过
本次评测延迟	P95 约 3.34 秒	2026-08-01 当前环境重新执行结果，不等同于高并发 SLA
真实服务场景	7 类通过（冻结记录）	覆盖 FAQ、文档、连续追问、路线、天气、拒答与 trace
当前前端构建	游客端、管理端通过	2026-08-01 重新执行 TypeScript 检查与 Vite 生产构建成功
当前后端回归	250 通过、4 失败	失败集中在路线降级数据一致性/多语言用例；已进入修复清单

证据口径说明

40 条演示门禁用于验证固定竞赛场景，不宣称开放世界准确率为 100%。历史 12 条小样本召回基线 Recall@5 为 0.50，提示检索泛化仍需继续优化。我们选择如实披露边界，因为可信是本作品的技术目标，也是参赛态度。

四、创新价值：不是技术堆叠，而是三重转变

1. **从信息展示到即时陪伴**：游客不再被动寻找页面，而是可以随时提问、追问、听讲解并获得下一步建议。
2. **从模型生成到证据治理**：回答先经过路由、检索、回查、过滤和引用校验；“不乱答”与“能回答”同等重要。
3. **从单次交付到持续运营**：景区可维护内容、查看检索状态、处理反馈并优化知识缺口，使系统具有复制到其他景区的基础。

项目采用“景区数据适配层 + 通用 AI 编排层 + 双端应用层”的思路。更换景区时，核心工作集中在景点、路线、FAQ、知识文档、地图坐标与品牌数字人配置，而可信检索、引用治理、工具降级和管理诊断能力可以复用。这使作品具有从灵山胜境示范场景走向博物馆、历史街区、遗址公园与城市文化空间的潜力。

五、社会价值与应用前景

- 让优质讲解更普惠：为自由行游客、亲子家庭、老年游客和语言需求不同的游客提供更低门槛的文化讲解。
- 缓解高峰服务压力：承接高频咨询与基础路线建议，使人工服务更专注于复杂需求与线下关怀。
- 促进文化被理解而非只被打卡：通过可追问的故事化讲解，把建筑、历史和礼仪转化为游客愿意听、听得懂、记得住的内容。
- 帮助中小景区获得可持续的智能能力：采用轻量单实例架构与可替换模型接口，降低演示和私有化部署门槛。
- 形成文旅数据改进闭环：在遵循数据最小化原则的前提下，通过匿名运行摘要和游客主动反馈发现知识缺口与服务问题。

六、我们的态度与挑战赛目标

我们不把尚未完成的功能写成成果，也不把固定样例的通过率包装成开放场景的绝对准确率。当前版本定位于受控内网和竞赛演示环境：完整 ASR/TTS/数字人长稳、真实断线重连、路线降级一致性、开放问题召回泛化、生产级认证与隐私合规仍是下一阶段重点。

但我们已经证明，这不是停留在概念图里的设想：它有可运行的游客端与管理端，有真实的知识索引和地图数据，有可展开的 Citation，有无证据拒答，有工具失败降级，有自动化门禁，也有主动保留的失败记录。

如果获得挑战赛机会，我们希望完成三件事：第一，修复当前 4 项路线降级回归并扩大真实问法评测；第二，完成语音—可信回答—TTS—3D 数字人的连续长稳验收；第三，形成可快速适配第二个文化场景的模板，验证项目并非只服务一处景区。

上一轮未能晋级，让我们学会少一点“我们什么都有”，多一点“我们真正解决了什么”。这一次，我们想带来的不是一位永远自信的 AI 导游，而是一位有温度、有依据、有边界，也能陪景区一起成长的 AI 导游。

附录 | 报名表精简版参赛理由

上一轮软件杯未能晋级，让我们重新认识到：竞赛作品不应只是功能堆叠，而应真正解决问题并经得起验证。景区不缺静态介绍，缺的是一位能随时倾听、讲清文化、规划路线，并在不知道时坦诚拒答的导游。

“灵境导游”将可解释混合 RAG、实时天气工具、个性化路线、地图、语音和 3D 数字人整合为游客端与管理端双闭环。系统会先判断问题类型，再选择 FAQ、结构化数据、关键词检索、向量检索或实时工具；所有候选需回查 canonical 知识并经过 Evidence 过滤，回答 Citation 由服务端校验，无可靠证据时不编造。游客得到的不只是“会说话的数字人”，而是一位回答有出处、带路有个性、异常有边界的 AI 导游；景区获得的也不只是展示页面，而是一套可维护、可诊断、可复制的智能服务底座。

当前系统已完成 36 条 canonical/FTS/vector 索引一致性校验，40 条人工复核的冻结竞赛演示门禁通过，游客端与管理端生产构建通过；同时我们如实保留 4 项路线降级回归失败与小样本召回短板。我们希望通过挑战赛继续补齐长稳、多语言与跨景区复制验证，让可信 AI 真正服务公共文化传播。上一轮的遗憾不是终点，而是我们从“做出功能”走向“做成作品”的起点。



灵境导游 · 让每一次抵达都有回应